AI PHARMACIST ASSISTANT: Trợ Lý Dược Sĩ Lâm Sàng

Track: Vinmec | Nhóm: NhomD1-C401 — Hệ thống AI hỗ trợ dược sĩ tại quầy: tìm thuốc thay thế, kiểm tra tương tác và đưa cảnh báo lâm sàng nhanh chóng, đáng tin cậy.

Made with GAMMA

Vấn đề hiện tại — Áp lực tại quầy thuốc

Mất thời gian

Dược sĩ mất 3–10 phút tra cứu thủ công khi thuốc hết hàng — làm chậm luồng bán và tăng thời gian chờ của bệnh nhân.

Rủi ro sai sót

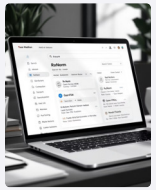
Thông tin chống chỉ định, tương tác hay tác dụng phụ dễ bị bỏ sót khi tra thủ công, gây nguy cơ lâm sàng.

Trải nghiệm khách hàng

Khách hàng chờ lâu, giảm niềm tin vào dịch vụ tư vấn dược — ảnh hưởng đến danh tiếng nhà thuốc.

Made with GAMMA

Giải pháp của chúng tôi — AI làm trợ lý cho dược sĩ

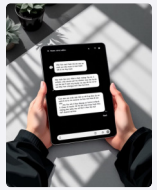


Chuẩn hóa & Tra cứu nhanh

Nhập tên thuốc hết hàng → hệ thống chuẩn hóa (RxNorm) và tra OpenFDA để lấy hoạt chất, đường dùng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ.

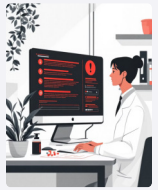
Đối chiếu kho tức thì

Quét trong database nội bộ để tìm thuốc thay thế có cùng hoạt chất và còn hàng (số lượng > 0).



Tư vấn lâm sàng bằng tiếng Việt

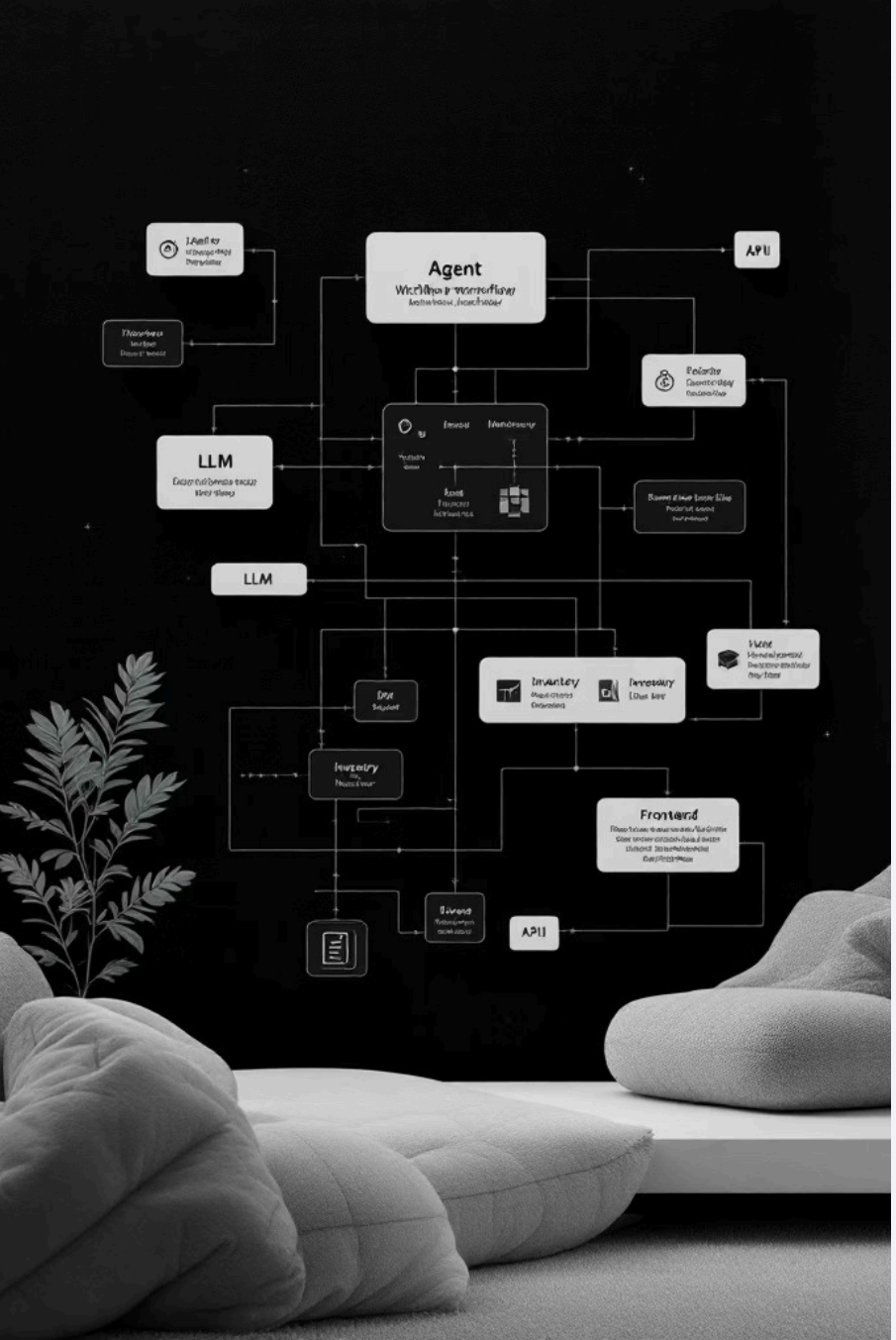
LLM (Gemini 2.5) sinh khuyến nghị ngắn gọn, nêu cảnh báo chính, đề xuất thay thế và lưu ý theo mức rủi ro.



Kiểm tra tương tác chéo

So sánh thuốc trong toa để phát hiện cảnh báo tương tác nguy hiểm (dựa trên nhãn FDA) và thông báo rõ ràng cho dược sĩ.

Made with GAMMA



Quy trình kỹ thuật (Technical Flow)

Input
Enter drug name

Normalize
RxNorm standardization

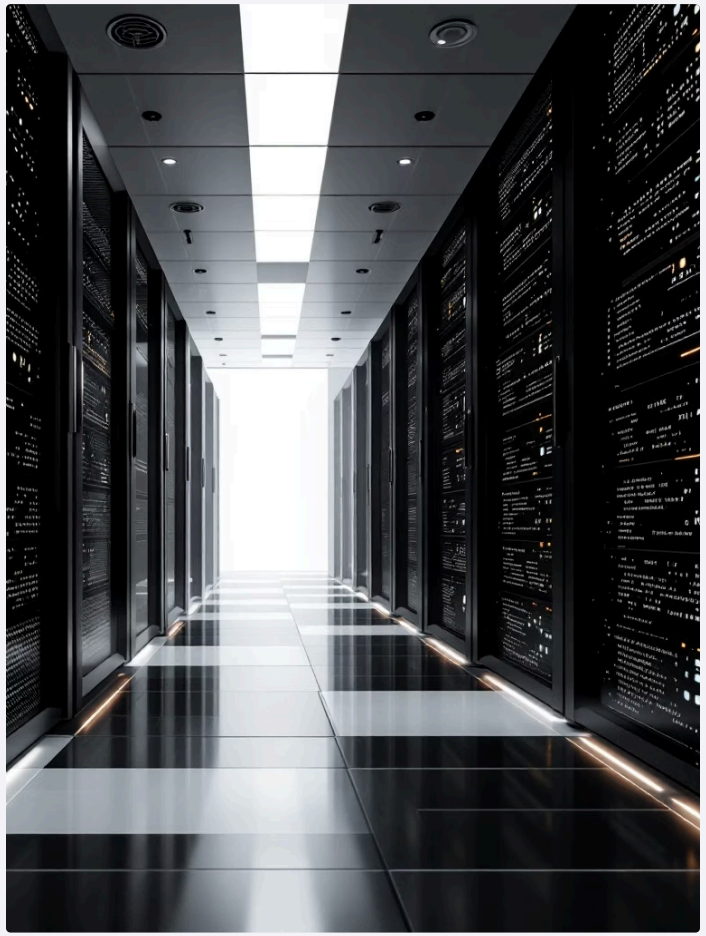
Retrieve
Fetch OpenFDA data

Match
Scan database for equivalents

Synthesize
LLM creates Vietnamese recommendation

LangChain Agent orchestration: chuẩn hóa tên → lấy dữ liệu OpenFDA (5 trường chính) → quét kho dữ liệu nội bộ → kiểm tra tương tác → LLM tổng hợp tối đa 5 gạch đầu dòng khuyến nghị. Dòng quyết định cuối cùng nằm ở dược sĩ.

Made with GAMMA



Nền tảng công nghệ

- Core AI: Google Gemini-2.5-flash được điều phối bằng LangChain Agent.
- Dữ liệu y tế: RxNav (RxNorm) & OpenFDA — đối chiếu nhãn và cảnh báo chính thức.
- Backend & Data: Python, MySQL, API orchestration.
- Frontend: Streamlit cho giao diện dược sĩ.
- Bảo mật & minh bạch: hiển thị nguồn dữ liệu, highlight cảnh báo thiếu dữ liệu.

Made with GAMMA

Độ tin cậy & Quy trình ra quyết định

AI Augmentation

AI hỗ trợ — không thay thế. Dược sĩ quyết định cuối cùng với nút tương tác rõ ràng.

Minh bạch cảnh báo

Cảnh báo y tế được highlight; nếu dữ liệu FDA thiếu, hệ thống cảnh báo và nêu rõ điểm thiếu.

Learning Signal

Ghi lại tỷ lệ Duyệt/Từ chối để tinh chỉnh mô hình và cập nhật kho thuốc.

Made with GAMMA

Mục tiêu & Chỉ số đánh giá

P95 Latency

≤ 5 giây cho một lượt tư vấn (không tính nghẽn mạng).

Top-3 Accuracy

Tỷ lệ tìm đúng thuốc thay thế ≥ 80% trên tập test nội bộ.

Warning Coverage

Tỷ lệ hiển thị cảnh báo nguy hiểm ≥ 95% (dựa trên nhãn FDA).

Hệ thống thiết kế để vận hành trong môi trường nhà thuốc lâm sàng: ưu tiên độ chính xác, tốc độ và kiểm soát của dược sĩ.

Made with GAMMA

Kế hoạch triển khai & Bước tiếp theo

- Proof-of-Concept (4 tuần): tích hợp RxNorm + OpenFDA + inventory mẫu.
- Thử nghiệm lâm sàng nội bộ (6–8 tuần): đo latency, accuracy, coverage.
- Triển khai giai đoạn 1: 1–2 nhà thuốc Vinmec, thu feedback dược sĩ.
- Vòng hoàn thiện: tối ưu LLM, UI, logging quyết định.

Tuần 1–4

PoC: APIs, inventory ingestion, prototype UI.

Tuần 5–12

Testing & validation với dược sĩ lâm sàng; đo các chỉ số.

Tháng 4–6

Beta rollout & thu thập learning signals để cải tiến.

1 2 3

Made with GAMMA

Kết luận & Lời kêu gọi hành động

AI Pharmacist Assistant giúp giảm thời gian tra cứu, giảm rủi ro sai sót và cải thiện trải nghiệm khách hàng — đồng thời giữ con người (dược sĩ) ở vị trí ra quyết định cuối. Đề xuất: phê duyệt PoC nhanh để kiểm chứng trong thực tế Vinmec và tối ưu cho quy trình tại quầy.

1

1. Bắt đầu PoC

2

2. Đo & tối ưu

3

3. Triển khai giai đoạn

Made with GAMMA